

Стеганография

Не следует путать со [стенографией](#).

Запрос «Тайнопись» перенаправляется сюда; о тайнописи в Древней Руси см. [Древнерусские тайнописи](#).

Стеганогра́фия (от [греч.](#) στεγανός — скрытый + γράφω — пишу; [дословно](#) — «тайнопись») — способ передачи или хранения [информации](#) с учётом сохранения в тайне самого факта такой передачи (хранения). Этот термин ввёл в 1499 году [аббат](#) бенедиктинского монастыря Святого Мартина в Шпонгейме [Иоганн Тритемий](#) в своём трактате «Стеганография» ([лат.](#) *Steganographia*), зашифрованном под магическую книгу.

В отличие от [криптографии](#), которая скрывает содержимое тайного сообщения, стеганография скрывает сам факт его существования. Как правило, сообщение будет выглядеть как что-либо иное, например, как изображение, статья, список покупок, письмо или [судoku](#). Стеганографию обычно используют совместно с методами криптографии, дополняя её. Криптография защищает содержание, а стеганография скрывает как само сообщение, так и факт сокрытия его содержания.

Преимущество стеганографии над чистой криптографией состоит в том, что сообщения не привлекают к себе внимания. Сообщения, факт шифрования которых не скрыт, вызывают подозрение и в странах, где криптография запрещена, могут становиться уликами сами по себе^[1].

[Стегоанализ](#) — раздел стеганографии, посвящённый выявлению фактов скрытых сообщений.

История

Первая запись об использовании стеганографии встречается в трактате [Геродота](#) «[История](#)», относящегося к 440 году до н. э.^[2] В трактате были описаны два метода сокрытия информации. [Демарат](#) отправил предупреждение о предстоящем нападении на [Грецию](#), записав его на деревянную подложку восковой таблички до нанесения воска. Второй способ заключался в следующем: на обритую голову [раба](#) записывалось необходимое сообщение, а когда его волосы отрастали, он отправлялся к [адресату](#), который вновь брил его голову и считывал доставленное сообщение^[3].

Существует версия^[4], что древние [шумеры](#) одними из первых использовали **стеганографию**, так как было найдено множество глиняных [клинописных](#) табличек, в которых одна запись покрывалась слоем [глины](#), а на втором слое писалась другая. Однако противники этой версии считают, что это было вовсе не попыткой сокрытия информации, а всего лишь практической потребностью.^[5]

В конце 1990-х годов выделилось несколько направлений — классическая стеганография, компьютерная стеганография и цифровая стеганография.

Классическая стеганография

Симпатические чернила

Основная статья: [Симпатические чернила](#)

Одним из наиболее распространённых методов **классической стеганографии** является использование **симпатических (невидимых) чернил**. Текст, записанный такими чернилами, проявляется только при определённых условиях (нагрев, освещение, химический проявитель и так далее)^[6]. Изобретённые ещё в I веке н. э. [Филоном Александрийским](#)^[7], они продолжали использоваться как в [средневековье](#), так и в [новейшее время](#), например, в письмах русских революционеров из тюрем. В советское время школьники на уроках литературы изучали рассказ, как Владимир Ленин писал **молоком** на бумаге между строк (см. «[Рассказы о Ленине](#)»). Строки, написанные молоком, становились видимыми при нагреве над пламенем свечи.

Существуют также чернила с химически нестабильным **пигментом**. Написанное этими чернилами выглядит как написанное обычной ручкой, но через определённое время нестабильный пигмент разлагается, и от текста не остаётся и следа. Хотя при использовании обычной шариковой ручки текст можно восстановить по деформации **бумаги**, этот недостаток можно устранить с помощью мягкого пишущего узла, наподобие **фломастера**.

Другие стеганографические методы

Во время [Второй мировой войны](#) активно использовались **микроточки** — микроскопические фотоснимки, вклеиваемые в текст писем.

Также существует ряд альтернативных методов сокрытия информации^[6]:

- запись на боковой стороне колоды карт, расположенных в условленном порядке;
- запись внутри варёного яйца;
- «жаргонные шифры», где слова имеют другое обусловленное значение ([эзопов язык](#));
- **трафареты**, которые, будучи положенными на текст, оставляют видимыми только значащие буквы;
- геометрическая форма — метод, в котором отправитель старается скрыть ценную информацию, поместив её в сообщение так, чтобы важные слова расположились в нужных местах или в узлах пересечения геометрического рисунка;

- семаграммы — секретные сообщения, в которых в качестве шифра используются различные знаки, за исключением букв и цифр;
- узелки на нитках.

С 2000-х годов под стеганографией чаще всего понимают скрывание информации в текстовых, графических либо аудиофайлах путём использования специального программного обеспечения.

К «жаргонным шифрам» (системам, где слова имеют другое обусловленное значение) исторически относится термин «код». Брюс Шнайер называет подобные системы криптосистемами, работающими с лингвистическими единицами (например, он приводит в качестве примера слово «оцелот», которое в определённой системе может означать фразу «повернуть налево на 90 градусов», а слово «леденец» может означать «поворот направо на 90 градусов»). По его мнению, использование подобных кодов для сокрытия информации целесообразно только в особых случаях^[8].

Стеганографические модели

Стеганографические модели используются для общего описания стеганографических систем.

В 1983 году Симмонс предложил «проблему заключённых»: человек на свободе (Алиса) хочет передавать сообщения заключённому (Бобу) без вмешательства охранника (Вилли), при этом Алиса и Боб могли договориться о кодовом символе, который отделит одну часть текста письма от другой, в которой скрыто сообщение, а Вилли имеет право читать и изменять сообщения.

В 1996 году на первом семинаре по сокрытию информации^[9] была принята единая терминология:

- *стеганографическая система (стегосистема)* — объединение методов и средств, используемых для создания скрытого канала для передачи информации;
- *сообщение* — общее название передаваемой скрытой информации (будь то лист с надписями молоком, голова раба или цифровой файл);
- *контейнер* — любая информация, используемая для сокрытия тайного сообщения:
 - *пустой контейнер* — контейнер, не содержащий секретного послания,
 - *заполненный контейнер (стегоконтейнер)* — контейнер, содержащий секретное послание;
- *стеганографический канал (стегоканал)* — канал передачи стегоконтейнера;
- *ключ (стегоключ)* — секретный ключ, нужный для сокрытия стегоконтейнера.

При построении стеганографической системы определение подразумевает, что противник (нарушитель) представляет работу стеганографической системы, но неизвестным для него является [ключ](#), с помощью которого можно узнать о факте существования и содержание тайного сообщения. При обнаружении противником наличия скрытого сообщения он не должен смочь извлечь сообщение до тех пор, пока он не будет владеть [ключом](#). Также подразумевается, что противник не имеет технических и прочих преимуществ.

Ключи в стегосистемах бывают двух типов: закрытые (секретные) и открытые. Если стегосистема использует закрытый ключ, то он должен быть создан или до начала обмена сообщениями, или передан по защищённому каналу. Стегосистема, использующая [открытый ключ](#), должна быть устроена таким образом, чтобы было невозможно получить из него [закрытый ключ](#). В этом случае открытый ключ можно передавать по незащищённому каналу.

Компьютерная стеганография

Компьютерная стеганография — направление классической стеганографии, основанное на особенностях компьютерной платформы. Примеры — стеганографическая файловая система [StegFS](#) для [Linux](#), скрывание данных в неиспользуемых областях форматов [файлов](#), подмена символов в названиях [файлов](#), [текстовая стеганография](#).

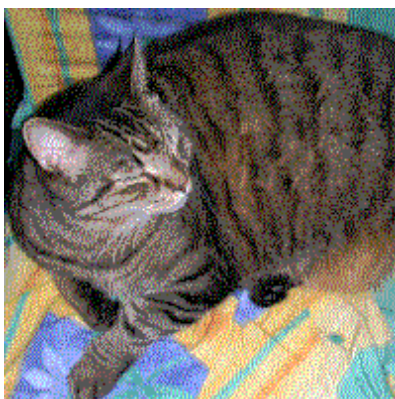
В рамках компьютерной стеганографии широко распространены использование зарезервированных полей [форматов файлов](#) и особых свойств полей форматов, которые не отображаются на экране. Второй способ использует специальные «невидимые» поля для получения ссылок, указателей, к примеру, написание чёрным шрифтом на чёрном фоне. В обоих случаях основными недостатками являются низкая производительность и небольшой объём передаваемой информации.

Также используется запись в неиспользуемых местах [носителей информации](#) и [запоминающих устройств](#), например, запись на нулевую дорожку [жёсткого диска](#). Как правило, в этот подход также ограничен небольшими по объёму сообщениями. Развитием этого метода является использование особенностей [файловых систем](#) — файлы как правило занимают целое число [кластеров](#) (минимальных адресуемых объёмов информации, к примеру, в [FAT32](#) — 4 КБ), соответственно, для или их частей менее размера кластера можно использовать свободное место. Во всех этих случаях скрытое сообщение легко обнаруживается.

Цифровая стеганография



Изображение дерева со скрытым с помощью цифровой стеганографии в нём другим изображением. Изображение спрятано с помощью удаления всех, кроме двух младших **битов** с каждого цветового компонента и последующей **нормализации**



Изображение кота, извлеченное из изображения дерева, расположенного выше

Цифровая стеганография — направление классической стеганографии, основанное на сокрытии или внедрении дополнительной информации в цифровые объекты, вызывая при этом некоторые искажения этих объектов. Но, как правило, данные объекты являются мультимедиа-объектами (изображения, видео, аудио, текстуры 3D-объектов) и внесение искажений, которые находятся ниже порога чувствительности среднестатистического человека, не приводит к заметным изменениям этих объектов. Кроме того, в оцифрованных объектах, изначально имеющих аналоговую природу, всегда присутствует шум квантования; далее, при воспроизведении этих объектов появляется дополнительный аналоговый шум и нелинейные искажения аппаратуры, все это способствует большей незаметности сокрытой информации.

Сетевая стеганография

С 2000-х годов приобрели популярность методы, когда скрытая информация передаётся через компьютерные сети с использованием особенностей работы протоколов передачи данных. Такие методы получили название «сетевая стеганография», термин впервые ввёл Кшиштоф Щипёрский ([пол. Krzysztof Szczypiorski](#)) в 2003 году. Типичные методы сетевой стеганографии включают изменение свойств одного из сетевых протоколов. Кроме того, может использоваться взаимосвязь между двумя или более различными протоколами с целью более надёжного сокрытия передачи секретного сообщения.

WLAN-стеганография основывается на методах, которые используются для передачи стеганограмм в [беспроводных сетях](#), практический пример — система **HICCUPS** ([англ. hidden communication system for corrupted networks](#)).

LACK-стеганография (от [англ. lost audio packets steganography](#) — скрывание сообщений во время разговоров по [IP-телефонии](#)): вносятся пакеты, которые задерживаются или намеренно повреждаются и игнорируются приёмником или скрывается информация в полях заголовка, которые не используются. В LACK передатчик (Алиса) выбирает один из пакетов голосового потока, и его полезная нагрузка заменяется битами секретного сообщения — стеганограммой, которая встраивается в один из пакетов. Затем выбранный пакет намеренно задерживается. Каждый раз, когда чрезмерно задержанный пакет достигает получателя, незнакомого со стеганографической процедурой, он отбрасывается. Однако, если получатель (Боб) знает о скрытой связи, то вместо удаления полученных RTP-пакетов он извлекает скрытую информацию^[10].

Алгоритмы

Все алгоритмы встраивания скрытой информации можно разделить на несколько подгрупп — работающие с самим цифровым сигналом (например, метод LSB), «впаивающие» скрытую информацию (например, наложение скрываемого изображения, звука, иногда текста — поверх оригинала, в частности, встраивания [цифровых водяных знаков](#)), использование особенностей форматов [файлов](#) (запись информации в [метаданные](#) или в различные другие неиспользуемые зарезервированные поля файла).

По способу встраивания информации стегоалгоритмы можно разделить на линейные ([аддитивные](#)), нелинейные и другие. Алгоритмы аддитивного внедрения информации заключаются в линейной модификации исходного изображения, а её извлечение в декодере производится корреляционными методами. При этом цифровой водяной знак обычно складывается с изображением-контейнером либо «вплавляется» (*fusion*) в него. В нелинейных методах встраивания информации используется скалярное либо векторное

квантование. Среди других методов определённый интерес представляют методы, использующие идеи фрактального кодирования изображений. К аддитивным алгоритмам можно отнести:

- [A17 \(Cox\)](#);
- A18 (Barni);
- [L18D \(Lange\)](#);
- A21 (J. Kim);
- [A25 \(C. Podilchuk\)](#).

Стегоалгоритмы встраивания информации в изображения

Основная статья: [Стеганография в изображениях](#)

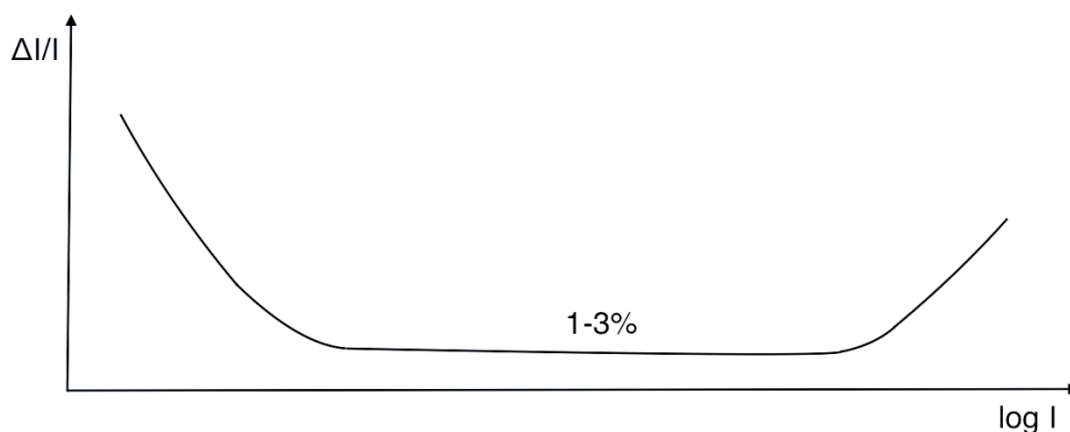
Изображения чаще всего используются в качестве стегоконтейнеров, как по причине практической значимости задачи их защиты от незаконного копирования и распространения, так и благодаря возможности скрыть большие объёмы информации и обеспечивать [устойчивость](#) внедрения благодаря общему большому размеру цифровых изображений.

Дополнительное преимущество работы с изображениями связано с тем, что на момент встраивания известен конечный объём контейнера и нет ограничений на встраивание в режиме реального времени (как, например, в потоковом видео). Кроме того, многие изображения имеют области, имеющие шумовую структуру и хорошо подходящих для встраивания информации. Криптоанализ таких систем начинается, обычно, с визуальной оценки, однако глаз не может различить незначительное изменение оттенка, вызванное записью информации в битовое представление цветов, что оставляет такой канал передачи информации вне подозрения.

Изначально скрываему информацию стремились вложить в незначащие биты цифрового представления, что уменьшало визуальную заметность изменений. Однако со временем алгоритмы сжатия стали столь совершенны, что сжатие стеганограммы в незначащих битах может привести к потере в том числе и скрываемой информации, это заставляет современные стегоалгоритмы встраивать информацию в наиболее существенные с точки зрения алгоритмов сжатия области изображения — такие области, удаление которых привело бы к существенной деформации изображения. Алгоритмы сжатия изображений работают подобно системе человеческого зрения: выделяются наиболее значимые части изображения и отсекаются наименее значимые с точки зрения человека (например, длинные тонкие линии обращают на себя больше внимания, чем круглые однородные объекты). Именно поэтому в современных стегоалгоритмах анализу человеческого зрения уделяется такое же внимание, как и алгоритмам сжатия.

Техника **FontCode** — информация шифруется в незаметных глазу изменениях глифа (формы отдельных символов), не затрагивая суть самого текста^[11].

Системы человеческого зрения^[12] можно разделить на низкоуровневые («физиологические» — используются в основном в «классических» стегосистемах) высокоуровневые («психофизиологические») — те, которые нашли отражение в алгоритмах сжатия.



Зависимость минимального контраста $\frac{\Delta I}{I}$ от яркости I

В низкоуровневых системах часто используется чувствительность к изменению яркости: для среднего диапазона яркости I контраст (а с ним и различимость глазом) примерно постоянен и принимает минимальное значение, тогда как для малых и больших яркостей значение порога различимости возрастает. Для средних значений яркости человеческий глаз воспринимает неоднородность изображения, когда относительное изменение яркости $\frac{\Delta I}{I}$ превышает 1–3 %. Однако результаты поздних исследований показывают, что при малых значениях яркости порог различимости увеличивается, то есть человеческий глаз более чувствителен к шуму при низкой интенсивности света.

Другой низкоуровневый подход — использование частотной чувствительности — система человеческого зрения имеет нелинейную **амплитудно-частотную характеристику**: низкочастотный шум мы видим гораздо лучше высокочастотного, который обычно просто немного искажает истинные оттенки.

«Эффект маскирования» используется для сокрытия цифровых водяных знаков в видеосигнале. Глаз разбивает поступающий видеосигнал на отдельные компоненты, каждая из которых возбуждает нервные окончания глаза через ряд подканалов. Каждая из компонент имеет различную пространственную, частотную характеристики и ориентацию^[13]. Если на глаз одновременно воздействуют две компоненты видеоизображения с похожими характеристиками, возбуждаются одни и те же подканалы. Из-за этого увеличивается порог обнаружения видеосигнала, если присутствует видеосигнал с похожими характеристиками. Это и называется эффектом маскирования.

Эффект проявляется максимально, если видеосигналы имеют одинаковую пространственную ориентацию. Из этих рассуждений можно сделать вывод, что аддитивный шум будет более заметен на равномерной («гладкой») части изображения и незаметен на высокочастотных («шероховатых») областях.

Также используется чувствительность к контрасту (более контрастные участки изображения обращают на себя больше внимания) и чувствительность к цвету и размеру (большие и яркие области изображения наиболее заметны).

Приблизительная схема внедрения данных в изображение^[12]:

- пропустить стегоконтейнер (изображение) через ориентированный **полосовой фильтр**, получив на выходе «распределение энергии» по частотно-пространственным компонентам изображения;
- зная из полученного распределения локальные величины энергии, вычисляем «порог маскирования» — относительное изменение энергии, которое не будет заметно глазом;
- «отмасштабировать значения энергии», внедряемой в изображение информации (цифрового водяного знака), чтобы оно не превышало порог маскирования.

Скрытие данных в пространственной области

Отдельно разработан класс алгоритмов внедрения цифрового водяного знака в «область исходного изображения»^[14]; их основное преимущество — для внедрения цифрового водяного знака в изображение не нужно выполнять вычислительно сложное линейное преобразование. Внедрение выполняется за счёт «изменения яркости» $l(x, y) \in 1, \dots, L$ или «цветовых составляющих» $red(x, y), blue(x, y), green(x, y)$.

Алгоритмы:

- **метод Куттера — Джордана — Боссена**^[15] В работе^[15] есть также модификация этого алгоритма для встраивания нескольких битов. Там же проведено исследование его робастности ко многим известным атакам: низкочастотной фильтрации изображения, его сжатию алгоритмом JPEG, обрезанию краёв.
- «(Bruyndonckx)»^[15]
- «(Langelaar)»^[16]
- «(Pitas)»^[17] Также в этой работе приведена модификация алгоритма, устойчивого к атаке удаления линий из изображения.
- «(Rongen)»^[18]
- «алгоритм PatchWork»^[18] Использование блоков (Pathes — отсюда и название алгоритма) вместо отдельных пикселей повысило устойчивость алгоритма к дальнейшему сжатию. Использование блоков переменного размера может

рассматриваться как формирование шумового спектра, вносимого цифровым водяным знаком ([Shaping](#)).

- «(Bender)»^[18]
- «(Marvel)»^[18]

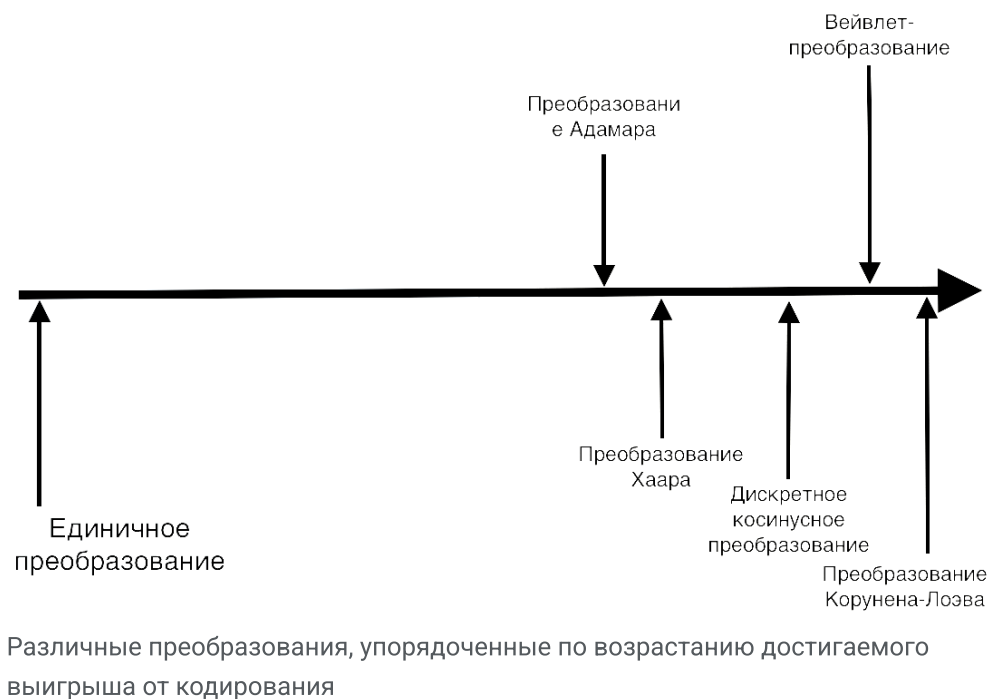
Большая часть перечисленных алгоритмов использует [широкополосные сигналы](#) для встраивания цифрового водяного знака. Такой метод популярен в радиоканалах при передаче узкополосных сигналов, где данные встраиваются в маломощный шумовой сигнал. В процессе передачи по каналу связи на маломощный сигнал накладываются шумы канала, вместе с которыми на приёмной стороне будет удалена встроенная информация. Чтобы этого избежать используют помехоустойчивые коды.

Скрытие данных в области преобразования

В современной стеганографии наиболее популярны [Вейвлет-преобразование](#) и [ДКП](#) ввиду их широкого применения в алгоритмах сжатия изображений. Для скрытия данных в области преобразования предпочтительно применять то же преобразование, которому изображение может быть подвергнуто при дальнейшем сжатии, например, при сжатии по стандарту JPEG — использовать ДКП, а при использовании JPEG-2000 — вейвлет-преобразование. Это делает стегоалгоритм более [устойчивым](#) к дальнейшему сжатию изображения этими алгоритмами. Стегоалгоритм, использующий ДКП, не обязан быть устойчивым к компрессии с использованием вейвлет-преобразования (JPEG-2000) и наоборот. Обычно заранее не известен применяемый алгоритм сжатия. Поэтому главная задача при попытке скрыть информацию в области преобразования — нахождение «максимально робастного ко всем алгоритмам преобразования», то есть не зависящего от применяемого в дальнейшем алгоритма сжатия. Обычно предпочтения относительно конкретного стегоалгоритма определяются экспериментально, как, например, здесь^[19].

Пропускная способность стегоканала

Преобразования, используемые в алгоритмах сжатия, можно упорядочить по достигаемым выигрышам от кодирования, то есть по степени перераспределения [дисперсий](#) коэффициентов преобразования^{[12][20]}.



Как видно из графика — наибольший выигрыш даёт [преобразование Корунена — Лозва](#), наименьший — отсутствие преобразования. Преобразования, имеющие высокие значения выигрыша от кодирования, такие как ДКП, вейвлет-преобразование, имеют сильно неравномерное распределение дисперсий полосовых коэффициентов. Высокочастотные полосы неэффективны как стегоконтейнеры из-за высокого уровня шума при обработке, а низкочастотные — из-за высокого шума самого изображения. Именно поэтому обычно ограничиваются полосами средних частот, в которых собственные шумы изображения примерно равны шумам обработки. Ввиду относительно малого количества таких полос у высокоэффективных преобразований, пропускная способность стегоканала, как правило, невелика. Если же применять для сжатия преобразования с относительно низким выигрышем от кодирования, например Адамара или Фурье, получается больше блоков, в которых уровни шумов изображения и обработки примерно совпадают. Дисперсии полосовых коэффициентов в этом случае распределены более равномерно и количество полос, пригодных для записи информации, больше. И, следовательно, повышается пропускная способность стегоканала. Неочевидный вывод: для повышения пропускной способности стеганографического канала эффективнее применять преобразования с меньшими выигрышами от кодирования, хуже подходящие для сжатия.

ДКП и вейвлет-преобразование так эффективны в алгоритмах сжатия изображений благодаря способности «моделировать» высокоуровневые особенности системы человеческого зрения — отделять более информативные области изображения от менее информативных. Следовательно, их целесообразнее применять при борьбе с активными нарушителями авторского права (при использовании в качестве цифрового водяного знака). В этом случае изменение значимых коэффициентов приведёт к сильному искажению изображения. Если при этом применяется алгоритм с низким выигрышем от кодирования, то коэффициенты преобразования будут менее чувствительны к

модификациям и вложенный в изображение цифровой водяной знак может быть нарушен. Во избежание этого необходимо рассматривать всю имеющуюся гамму преобразований. Если выбранное преобразование (в противоречие [принципу Керкгоффса](#)) не будет известно аналитику, то изменить стеганограмму будет крайне сложно.

Некоторые алгоритмы для скрытия данных в области преобразования:

- [алгоритм Коха](#)^[21];
- [алгоритм Бенхэма](#)^[22];
- [A25](#) (Подольчук — Жэнь, 1998)^[23];
- [алгоритм Ху](#)^[24];
- [алгоритм Тао](#)^[25];
- [A17](#) (Кокс, 2001)^[26];
 1. [A18](#) (Барни, 2005)^[27];
 2. [алгоритм Фридриха](#)^[19].

Скрытие данных в коэффициентах дискретного косинусного преобразования

Метод ДКП заключается в изменении величин коэффициентов [дискретного косинусного преобразования](#); впервые описан в 1991 году^[21], при этом ДКП применялось ко всему изображению в целом.

Метод LSB неустойчив к различным искажениям, в том числе и сжатию. В таких случаях применяются более устойчивые методы, засекречивающие информацию в частотной области, а не во временной, как в методе LSB. Преимуществом преобразований в частотной области является их применение не только ко всему изображению, но и каким-то определённым его зонам.

В данном способе изображение разделяется на блоки 8×8 пикселей, каждый из которых используется для шифрования одного бита сообщения. Шифрование начинается с произвольного подбора блока b_i , используемого для шифрования i -го бита сообщения. Затем для выбранного блока b_i применяют ДКП: $B_i = D\{b_i\}$. Для осуществления секретного канала абоненты должны выбрать два определённых коэффициента ДКП, которые будут применяться для шифрования секретной информации, обозначим их как (u_1, v_1) и (u_2, v_2) . Данные коэффициенты — косинус-функции, соответствующие средним частотам. Такое соответствие позволит сохранить данные в необходимых областях сигнала при JPEG-сжатии, так как эти области не будут удаляться.

В случае выполнения неравенства $B(u_1, v_1) > B(u_2, v_2)$ считаем, что блок кодирует значение 1, в противном случае — 0. При внедрении данных выбранные коэффициенты обмениваются друг с другом значениями, если их относительный размер не соответствует

кодируемому биту. JPEG-сжатие влияет на относительные размеры коэффициентов, поэтому всегда должно выполняться условие $|B(u_1, v_1) - B(u_2, v_2)| > X$, где $X > 0$. Алгоритм становится устойчивее при увеличении X , но при этом теряется качество изображения. Обратное дискретное косинусное преобразование осуществляется после соответствующей корректировки коэффициентов. Получение зашифрованных данных осуществляется с помощью сравнения двух выбранных коэффициентов для каждого блока.

Метод LSB

Метод LSB ([англ. least significant bit](#) - наименьший значащий бит, НЗБ) заключается в замене последних значащих битов в контейнере (изображения, аудио или видеозаписи) на биты скрываемого сообщения. Разница между пустым и заполненным контейнерами должна быть не ощутима для органов восприятия человека.

Например, если имеется 8-битное изображение в градациях серого, 00h (00000000b) обозначает чёрный цвет, FFh (11111111b) — белый, всего имеется 256 градаций (2^8), сообщение состоит из 1 байта — например, 01101011b. При использовании 2 младших бит в описаниях пикселей, нам потребуется 4 пикселя. Допустим, они чёрного цвета. Тогда пиксели, содержащие скрытое сообщение, будут выглядеть следующим образом: 000000001 000000010 000000010 000000011. Тогда цвет пикселей изменится: первого — на 1/255, второго и третьего — на 2/255 и четвёртого — на 3/255. Такие градации, мало того, что незаметны для человека, могут вообще не отобразиться при использовании низкокачественных устройств вывода.

Методы LSB являются неустойчивыми ко всем видам атак и могут быть использованы только при отсутствии шума в канале передачи данных.

Обнаружение LSB-кодированной информации осуществляется по аномальным характеристикам распределения значений диапазона младших битов отсчётов цифрового сигнала.

Все методы LSB являются, как правило, аддитивными ([A17](#), [L18D](#)).

Другие методы скрытия информации в графических файлах ориентированы на форматы файлов с потерей, к примеру, JPEG. В отличие от LSB, они более устойчивы к геометрическим преобразованиям. Это получается за счёт варьирования в широком диапазоне качества изображения, что приводит к невозможности определения источника изображения.

Эхо-методы

«Эхо-методы» применяются в цифровой аудиостеганографии и используют неравномерные промежутки между эхо-сигналами для кодирования последовательности

значений. При наложении ряда ограничений соблюдается условие незаметности для человеческого восприятия. Эхо характеризуется тремя параметрами: начальной амплитудой, степенью затухания, задержкой. При достижении некоего порога между сигналом и эхом они смешиваются. В этой точке **человеческое ухо** не может уже отличить эти два сигнала. Наличие этой точки сложно определить, и она зависит от качества исходной записи, слушателя. Чаще всего используется задержка около 1/1000, что вполне приемлемо для большинства записей и слушателей. Для обозначения логического нуля и единицы используется две различных задержки. Они обе должны быть меньше, чем порог чувствительности уха слушателя к получаемому эху.

Эхо-методы устойчивы к амплитудным и частотным атакам, но неустойчивы к **атакам** по времени.

Фазовое кодирование

«Фазовое кодирование» (phase coding, фазовое кодирование) — также применяется в цифровой аудиостеганографии. Происходит замена исходного звукового элемента на относительную **фазу**, которая и является секретным сообщением. Фаза подряд идущих элементов должна быть добавлена таким образом, чтобы сохранить относительную фазу между исходными элементами. Фазовое кодирование является одним из самых эффективных методов скрытия информации.

Метод расширенного спектра

Метод встраивания сообщения заключается в том, что специальная случайная последовательность встраивается в контейнер, затем, с использованием согласованного фильтра, данная последовательность **детектируется**. Данный метод позволяет встраивать большое количество сообщений в контейнер, и они не будут создавать помехи друг другу при условии ортогональности применяемых последовательностей. Преимуществом данного метода является противодействие геометрическим преобразованиям, удалению части файла и тд. Метод заимствован из **широкополосной** связи.

Статистические методы

«Статистический метод» — метод сокрытия данных, при котором изменяются определённые статистические характеристики изображения, при этом получатель способен распознать видоизмененное изображение от исходного.

Методы искажения

«Методы искажения» — методы сокрытия данных, при которых, в зависимости от секретного сообщения, выполняются последовательные преобразования контейнера. В данном методе важно знать первоначальный вид контейнера. Зная различия между первоначальным контейнером и стеганограммой, можно восстановить исходную последовательность преобразований и извлечь скрытые данные. При применении этого

метода важно соблюдать правило: распространение набора первоначальных контейнеров осуществляется только через секретные каналы доставки. В случае несоблюдения этого правила противник тоже сможет завладеть набором первоначальных контейнеров, что приведет к вскрытию тайной переписки.

Структурный метод

«Структурный метод» — метод сокрытия данных, при котором формируется скрываемый текст посредством осуществления последовательных модификаций частей изображения. Данный метод позволяет не только модифицировать изображение, в котором будет скрыто послание, но и создавать изображение по секретному сообщению. Структурный метод весьма устойчив против атак.

Особо разработан класс методов **цифровой параметрической стеганографии**^[28].

Атаки на стegosистемы

Основная статья: [Стегоанализ](#)

Для стеганографических систем принято определять необнаруживаемость — вероятность пропуска (то есть отсутствием обнаружения стegosистемы, когда она была представлена для анализа), и вероятность ложного обнаружения (когда стegosистема ложно обнаруживается при её действительном отсутствии). Практические подходы оценки стойкости стegosистем основаны на их устойчивости к обнаружению посредством разработанных к настоящему времени алгоритмов стегоанализа. Все они построены на том, что все алгоритмы встраивания так или иначе вносят в стегограммы искажения относительно использованных контейнеров.

Под атакой на стegosистему понимается попытка обнаружить, извлечь, изменить скрытое стеганографическое сообщение. Такие атаки называются стегоанализом по аналогии с криптоанализом для криптографии. Способность стеганографической системы противостоять атакам называется стеганографической стойкостью.

Многие атаки на стegosистемы аналогичны атакам на криптосистемы:

- атака на основании известного заполненного контейнера;
- атака на основании известного встроенного сообщения;
- атака на основании выбранного встроенного сообщения;
- адаптивная атака на основании выбранного встроенного сообщения (частный случай атаки на основе выбранного скрытого сообщения, когда аналитик имеет возможность выбирать сообщения, исходя из результатов анализа предыдущих контейнеров);
- атака на основании выбранного заполненного контейнера.

Некоторые же не имеют аналогов в криптографии:

- атака на основании известного пустого контейнера;
- атака на основании выбранного пустого контейнера;
- атака на основании известной математической модели контейнера или его части.

Стеганография и цифровые водяные знаки

Цифровые водяные знаки (ЦВЗ) используются для защиты от копирования, сохранения **авторских прав**. Невидимые водяные знаки считываются специальным устройством, которое может подтвердить либо опровергнуть корректность. **ЦВЗ** могут содержать различные данные: авторские права, идентификационный номер, управляющую информацию. Наиболее удобными для защиты с помощью ЦВЗ являются неподвижные изображения, аудио- и видеофайлы.

Технология записи идентификационных номеров производителей очень похожа на ЦВЗ, но отличие состоит в том, что на каждое изделие записывается свой индивидуальный номер (так называемые «отпечатки пальцев»), по которому можно вычислить дальнейшую судьбу изделия. Невидимое встраивание заголовков иногда используется, к примеру, для подписей медицинских снимков, нанесения пути на карту. Скорее всего, это единственное направление стеганографии, где нет нарушителя в явном виде.

Основные требования, предъявляемые к водяным знакам: надёжность и устойчивость к искажениям, незаметности, **робастности** к обработке сигналов (устойчивость — способность системы к восстановлению после воздействия на неё внешних/внутренних искажений, в том числе умышленных). **ЦВЗ** имеют небольшой объём, но для выполнения указанных выше требований, при их встраивании используются более сложные методы, чем для встраивания обычных заголовков или сообщений. Такие задачи выполняют специальные стегосистемы.

Перед помещением **ЦВЗ** в контейнер водяной знак нужно преобразовать к подходящему виду. К примеру, если в качестве контейнера используется изображение, то и **ЦВЗ** должны быть представлены как двумерный **битовый массив**.

Для повышения устойчивости к искажениям часто применяют помехоустойчивое кодирование или используют широкополосные сигналы. Начальную обработку скрытого сообщения делает прекодер. Важная предварительная обработка ЦВЗ — вычисление его обобщённого **фурье-преобразования**. Это повышает помехоустойчивость. Первичную обработку часто производят с использованием ключа — для повышения секретности. Потом водяной знак «укладывается» в контейнер (например, путём изменения младших значащих бит). Здесь используются особенности восприятия изображений человеком. Широко известно, что изображения имеют огромную психовизуальную избыточность.

Глаза человека подобны низкочастотному фильтру, который игнорирует мелкие элементы изображения. Наименее заметны искажения в высокочастотной области изображений. Внедрение ЦВЗ также должно учитывать свойства восприятия человека.

Во многих стегосистемах для записи и считывания ЦВЗ используется ключ. Он может предназначаться для ограниченного круга пользователей или же быть секретным. Например, ключ нужен в DVD-плеерах для возможности прочтения ими содержащихся на дисках ЦВЗ. Как известно, не существует таких стегосистем, в которых бы при считывании водяного знака требовалась другая информация, нежели при его записи. В стегодетекторе происходит обнаружение ЦВЗ в защищённом им файле, который, возможно, мог быть изменён. Эти изменения могут быть связаны с воздействиями ошибок в канале связи, либо преднамеренными помехами. В большинстве моделей стегосистем сигнал-контейнер можно рассмотреть как аддитивный шум. При этом задача обнаружения и считывания стегосообщения уже не представляет сложности, но не учитывает двух факторов: неслучайности сигнала контейнера и запросов по сохранению его качества. Учёт этих параметров позволит строить более качественные стегосистемы. Для обнаружения факта существования водяного знака и его считывания используются специальные устройства — стегодетекторы. Для вынесения решения о наличии или отсутствии водяного знака используют, к примеру, расстояние по Хэммингу, взаимокорреляцию между полученным сигналом и его оригиналом. В случае отсутствия исходного сигнала в дело вступают более изощрённые статистические методы, которые основаны на построении моделей исследуемого класса сигналов.

Типы стеганографических систем на основе ЦВЗ

Существует три типа систем, в которых применяются ЦВЗ: «хрупкие», «полухрупкие», «робастные».

«Хрупкие» используются для распознавания сигналов и разрушаются при любом изменении заполненного контейнера. Хрупкие ЦВЗ позволяют изменять контент. Благодаря такой особенности обеспечивается защита мультимедийной информации. Ещё одно преимущество хрупких ЦВЗ — указание вида и местоположения осуществленного изменения контейнера.

«Полухрупкие» могут быть устойчивы не ко всем видам атак и к данному типу можно отнести все ЦВЗ. Полухрупкие ЦВЗ изначально проектируются неустойчивыми к определённым видам воздействий. К примеру, полухрупкие ЦВЗ могут дать возможность сжимать изображение, при этом запретив вставку или вырезку фрагмента в него.

«Робастные» системы ЦВЗ устойчивы к любым воздействиям.

Атаки на системы встраивания ЦВЗ

Рассмотрим ряд известных атак на системы ЦВЗ и дадим их краткое описание.

Выделяется шесть наиболее известных типов атак: скремблирование, искажения, копирования, неоднозначности, анализа чувствительности, градиентного спуска.

Атака скремблирования — атака, в которой источник данных сначала шифруется до предоставления его к детектору ЦВЗ, а после этого расшифровывается. Существует два основных типа скремблирования: простая перестановка или сложное псевдослучайное [скремблирование](#) из значений выборок. Пример атаки скремблирования — мозаичная атака: изображение разбивается на множество маленьких прямоугольных фрагментов. Благодаря малому размеру этих фрагментов они становятся скрытыми для обнаружения системами ЦВЗ. Затем фрагменты изображения представляются в виде таблицы, в которой края фрагментов примыкают друг к другу. Полученная таблица из маленьких фрагментов соответствует исходному изображению до разбиения. Данная атака применяется, чтобы избежать веб-сканирования детектором в веб-приложениях. По сути, [скремблирование](#) — это разделение изображения на фрагменты, а дескремблирование реализуется самим веб-браузером.

Атаки искажения включают в себя два вида самых распространённых атак, таких как: временные или геометрические атаки (атаки, направленные против синхронизации) и атаки, направленные на удаление шумов.

Атаки синхронизации используются в связи с тем, большинство методов создания водяных знаков восприимчивы к синхронизации. Так, например, искажая синхронизацию, нарушитель старается скрыть сигнал водяного знака. В качестве примеров искажения синхронизации могут послужить время масштабирования и задержка для видео- и аудио-сигналов. Существуют и более сложные методы искажений, такие как: удаление столбца или строки в изображении, удаление какого-либо фрагмента из аудио, нелинейное искажение изображения.

Атаки, направленные на удаление шумов направлены против [ЦВЗ](#), являющихся статическим шумом. С целью удаления этих шумов, а также и самого водяного знака, нарушители используют линейные фильтры. В качестве примера рассмотрим ситуацию: нарушитель, используя фильтр нижних частот, может сильно ухудшить водяной знак, значительная энергия которого лежит в области высоких частот.

Существуют системы [ЦВЗ](#), для которых фильтрация Винера является самой оптимальной. Такая линейная фильтрация позволяет осуществлять удаление шума.

Атака копирования осуществляется путём копирования [водяного знака](#) с одной работы на другую. Одним из методов противодействия таким атакам может служить использование криптографических подписей, которые связаны с самими водяными знаками. Таким образом, если нарушитель всё-таки скопирует водяной знак с такой защитой, то детектор сможет определить это.

Атаки неоднозначности осуществляются путём создания видимости существования водяного знака на каких-либо данных, хотя на самом деле он не существует. Таким образом, нарушитель может просто выдавать себя за автора, хотя таковым не является.

Атаки анализа чувствительности направлены на удаление водяного знака и осуществляется с помощью детектора чёрного ящика. Нарушитель использует детектор для определения направления, которое укажет самый короткий путь от работы, защищённой водяным знаком до края области детектирования. В данном методе предполагается, что направление короткого пути хорошо аппроксимируются по нормали к поверхности области детектирования и эта нормаль неизменна на протяжении большей части этой области. Нарушитель, зная нормаль к границе детектирования в точке, которая отдалена от работы с водяным знаком, может найти короткий путь из области детектирования.

Для атак градиентного спуска используются понятия области детектирования (область, в которой обнаруживаются **водяные знаки**, Каждый водяной знак имеет определённую область детектирования) и статистики детектирования (мера вероятности присутствия сигнала. Статистика детектирования включает в себя такие понятия как: **коэффициент корреляции**, нормированная и линейная корреляции). Такие атаки осуществляются нарушителем, если у него есть детектор, который сообщает ему не окончательное бинарное решение (как в атаках анализа чувствительности), а текущие значения детектирования. В ходе реализации данного метода нарушитель использует именно изменение значения детектирования, чтобы определить градиент статистики детектирования в защищённых водяным знаком данных. Зная направление градиентного спуска, можно определить направление кратчайшего пути из области детектирования. Метод противодействия таким атакам заключается в следующем: статистика детектирования в области детектирования не должна быть монотонно убывающей к границе. Для осуществления этого условия необходимо, чтобы статистика детектирования содержала много локальных минимумов. При выполнении данного условия направление локального градиента не будет содержать в себе какие-либо данные, и нарушитель не сможет узнать о кратчайшем пути из области детектирования.

Применение водяных знаков и их основные свойства

Основные области применения водяных знаков для защиты данных:

- широковещательный контроль;
- **идентификация** владельца;
- доказательство права собственности;
- отслеживание взаимодействий;
- **аутентификация** данных;

- контроль незаконного копирования;
- управление устройством;
- совместимость разных технологий.

Широковещательный контроль

Играет немаловажную роль в телерадиовещании. Так, например, в [Японии](#) в 1997 году разразился скандал по поводу трансляции телевизионной рекламы. Рекламодатели платили деньги за показ реклам, которая не транслировалась в [эфире](#) телевизионных станций. Этот обман рекламодателей длился более чем 20 лет, так как не было систем контроля трансляции реклам.

Два основных типа контроля вещания: пассивные и активные системы контроля. Активные системы контроля направлены на определение соответствия информации, транслируемой вместе с контентом. Пассивные системы контроля реализуется посредством распознавания содержания передач. В пассивных системах контроля компьютер осуществляет процесс контролирования вещания. В ходе этого процесса он сравнивает полученные сигналы со своей базой данных, включающей данные каких-либо известных телепередач, фильмов, песен и так далее. При обнаружении совпадений происходит идентификация и данные (фильм, [реклама](#)) поступают в эфир.

Пассивные системы контроля имеют свои недостатки. Процесс определения компьютером совпадений между поступающим сигналом и его базой данных не является тривиальным. Само транслирование сигнала может его ухудшить. Поэтому такая система контроля не способна определить точного соответствия между сигналом и своей [базой данных](#). Если даже удастся отладить процесс поиска в базе данных, то само хранение и управление ей может оказаться слишком дорогим из-за её большого размера. Компании не используют пассивные системы контроля из-за их недостаточно точной системы распознавания.

Активные системы контроля проще реализуется, чем пассивные, в данном методе компьютер передаёт идентификационные данные вместе с [контентом](#). Для осуществления такой системы контроля в отдельной области транслируемого сигнала размещается идентификационная информация. У данного метода тоже существуют недостатки. Так, например, при добавлении дополнительных данных в сигнал, он вряд ли выдержит преобразования его формата от аналогового к цифровому. Данные преобразования требуют наличия специального аппаратного обеспечения, которые смогут выполнить данные модификации. Для решения такой проблемы есть альтернативный способ кодирования идентификационной информации — это водяные знаки. Они могут находиться внутри контента, не используя сегмент сигнала транслирования. Немаловажным преимуществом этого способа является тот факт, что водяные знаки

полностью совместимы с базой вещательного оборудования, которые включают аналоговые и цифровые передачи. Тем не менее, этот способ тоже имеет свои недостатки. Реализация встраивания [водяного знака](#) сложнее, чем размещение дополнительных данных. Также может оказаться, что водяные знаки могут повлиять на качество передаваемых данных, например, это может привести к ухудшению качества аудио- или видеоданных.

Идентификация владельца

Многие создатели оригинальных данных используют только текстовые уведомления об [авторских правах](#), но, не задумываясь, что они могут быть легко удалены как намеренно, так и ненамеренно. Затем такие данные, с удалёнными авторскими правами, могут попасть к законопослушному гражданину, и он не сможет определить, имеются ли у этих данных авторские права. Процесс установления авторских прав очень трудоёмкий и не всегда удаётся найти автора. Для решения проблемы защиты [авторских прав](#) стали использовать водяные знаки, так как они незаметны и неразрывно связаны с данными. В таком случае автора будет легко определить по водяному знаку, используя детекторы, предназначенные для этого.

Доказательство права собственности

Злоумышленники могут использовать чей-либо [водяной знак](#), чтобы заявить себя обладателем каких-либо данных. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует ограничить доступность детектора. Злоумышленник, не имея доступ к детектору, не сможет удалить водяной знак, так как это нелёгкий процесс.

Отслеживание взаимодействий

Суть данного типа заключается в следующем: водяной знак, принадлежащий определённому данным, записывает количество копирований и однозначно определяет каждую копию. Например: обладатель каких-либо данных будет ставить на каждую их копию разные [водяные знаки](#) и, в случае утечки данных, он сможет определить, кто виноват в этом.

Аутентификация данных

Для защиты подлинности данных используют цифровые подписи, в которых находятся зашифрованные сообщения. Только правообладатель знает ключ, необходимый для создания такой подписи. У таких подписей есть недостаток — их потеря при эксплуатации. Впоследствии работа без цифровой подлинности не может пройти проверку подлинности. Решение данной проблемы заключается в непосредственном встраивании подписи в данные, защищённые водяным знаком. Такие встроенные подписи называются знаком [аутентификации](#). Если правообладатель изменит данные, то знак аутентификации изменится вместе с ними. Благодаря такой особенности можно определить, каким способом нарушитель пытался подделать данные. Например, исследователи выдвигали

такую идею: если изображение может быть разбито на блоки, каждый из которых имеет собственный встроенный знак аутентификации, то возможно определить, какие фрагменты изображения были подвержены изменениям, а какие остались подлинными.

Контроль незаконного копирования

Рассмотренные выше способы применения водяных знаков вступают в силу только после совершения каких-либо действий правонарушителя. Эти технологии позволяют обнаружить нарушителя только после совершения каких-либо незаконных действий. Поэтому этот тип рассматривает другую технологию, которая сможет помешать правонарушителю сделать незаконную копию данных, защищённую [авторскими правами](#). Лучший контроль над незаконным копированием могут обеспечить [водяные знаки](#), которые встроены в сами данные.

Управление устройством

По мнению пользователей, данный тип отличается от рассмотренного выше тем, что он добавляет новые возможности к данным и не ограничивает их применение. Пример использования такого типа — предложенный компанией [Digimarc](#) вариант встраивания уникальных идентификаторов в изображения, используемые в газетах, журналах, рекламных материалах. Затем пользователь фокусирует камеру телефона на данном изображении, которая способна считать водяной знак изображения с помощью специального программного обеспечения. Идентификатор, в свою очередь, перенаправляет [веб-браузер](#) телефона на соответствующий сайт.

Совместимость разных технологий

Пользователям каких-либо больших систем иногда может потребоваться их обновление для получения улучшенного функционала. Тем не менее, обновление может оказаться несовместимым со старой системой. Для решения проблемы совместимости двух разных систем и продолжения их уже совместной работы используются цифровые водяные знаки.

Применение стеганографии

В современных принтерах

Основная статья: [Жёлтые точки](#)

Стеганография используется в некоторых современных принтерах. При печати на каждую страницу добавляются маленькие точки, содержащие информацию о времени и дате печати, а также серийный номер принтера^[29].

Применение цифровой стеганографии

Из рамок цифровой стеганографии вышло наиболее востребованное легальное направление — встраивание **цифровых водяных знаков (ЦВЗ)** (watermarking), являющееся основой для **систем защиты авторских прав** и DRM (Digital rights management) систем. Методы этого направления настроены на встраивание скрытых маркеров, устойчивых к различным преобразованиям контейнера (атакам).

Полухрупкие и хрупкие ЦВЗ используются в качестве аналоговой **ЭЦП**, обеспечивая хранение информации о передаваемой подписи и попытках нарушения целостности контейнера (канала передачи данных).

Например, разработки **Digimarc** в виде **плагинов** к редактору **Adobe Photoshop** позволяют встроить в само изображение информацию об авторе. Однако такая метка неустойчива, впрочем, как и абсолютное их большинство. Программа Stirmark, разработчиком которой является ученый Fabien Petitcolas, с успехом атакует подобные системы, разрушая стеговложения.

Предполагаемое использование террористами



Пример использования **аватара** для сокрытия сообщения «Босс сказал, что мы должны взорвать мост в полночь.» (ориг. **англ.** Boss said that we should blow up the bridge at midnight.), зашифрованного с помощью

<https://web.archive.org/web/20091218092246/http://mozaiq.org/encrypt/>
на ключе «växjö»

Слухи о использовании стеганографии террористами появились с момента публикации в газете **USA Today 5 февраля 2001 года** двух статей — «Террористы прячут инструкции онлайн»^[30] и «Террористические группы прячутся за веб-шифрованием»^[31]. **10 июля 2002 года** в той же газете появилась статья «Боевики окутывают веб с помощью ссылок на джихад». В этой статье была опубликована информация о том, что террористы использовали фотографии на сайте **eBay** для передачи скрытых сообщений^[32]. Многие средства массовой информации перепечатавали данные сообщения, особенно после **терактов 11 сентября**, хотя подтверждения данной информации получено не было. Статьи в **USA Today** написал иностранный корреспондент **Джек Келли**, который был уволен в **2004 году** после того, как выяснилось, что данная информация была сфабрикована^[33]. **30 октября 2001 года** газета **The New York Times** опубликовала статью «Замаскированные сообщения террористов могут скрываться в киберпространстве»^[34]. В статье было высказано предположение о том, что **Аль-Каида** использовала стеганографию для

скрытия сообщений в изображениях, а затем передавала их по [электронной почте](#) и [Usenet](#) в целях подготовки [терактов 11 сентября](#). В пособии по обучению террориста «Технологичный [муджахид](#), учебное пособие для [джихада](#)» присутствует глава, посвящённая использованию стеганографии^[35].

Предполагаемое использование спецслужбами

В 2010 году Федеральное бюро расследований выяснило, что [Служба внешней разведки Российской Федерации](#) использовала специальное программное обеспечение для скрытия информации в изображениях. Данный способ использовался для связи с агентами без дипломатического прикрытия за рубежом^[36].

Прочее

Примером использования стеганографии как интернет-искусства является внедрение в картинки изображений, проявляющихся при выделении их в браузере [Internet Explorer](#) — благодаря тому, что он при выделении подсвечивает картинки определённым образом^[37].

Доступным способом стеганографии является так называемый RARJPG. Файлы [PNG](#) и [JPEG](#) — сложные контейнеры с потоками данных внутри, которые перестают декодироваться, когда считан маркер конца файла. А архиватор [RAR](#) из-за [самоизвлекающихся архивов](#) начинает декодировать только тогда, когда прочитает в файле свою сигнатуру. Потому бинарная склейка JPG и RAR позволяет сделать файл, понятный и графическому ПО (браузерам, просмотрщикам, редакторам), и архиватору — достаточно сменить расширение картинки с JPG на RAR. Такой файл можно, например, загрузить на сервисы для обмена изображениями^[38].

Программные реализации

Одна из популярных программных реализаций — [OpenPuff](#): двойная стеганография, [Bmp](#), [Jpeg](#), [Png](#), [Tga](#), [Pcx](#), [Aiff](#), [Mp3](#), [Next](#), [Wav](#), [3gp](#), [Mp4](#), [Mpeg I](#), [MPEG II](#), [Vob](#), [Flv](#), [Pdf](#), [Swf](#)

Примечания

1. *Pahati, OJ. Confounding Carnivore: How to Protect Your Online Privacy* (<http://www.alternet.org/story/11986/>) (англ.). [AlterNet](#) (29 ноября 2001). Дата обращения: 2 сентября 2008. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070716093719/http://www.alternet.org/story/11986/>) 16 июля 2007 года.

2. Fabien A. P. Petitcolas, Ross J. Anderson and Markus G. Kuhn. Information Hiding: A Survey (<http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/publications/ieee99-infohiding.pdf>) (англ.) // Proceedings of the IEEE (special issue). — 1999. — Vol. 87, no. 7. — P. 1062–1078. — doi:10.1109/5.771065 (<https://dx.doi.org/10.1109%2F5.771065>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20030405231242/http://www.cl.cam.ac.uk/~fapp2/publications/ieee99-infohiding.pdf>) 5 апреля 2003 года.
3. А.В. Бабаш. Зарождение криптографии. Материалы к лекции по теме «Криптография в древние времена» (http://cccp.narod.ru/work/book/kgb/babash_01.html) . — Излагаемый материал входит в двухсеместровый курс «История криптографии», читаемый в ИКСИ Академии ФСБ. Дата обращения: 20 марта 2012. Архивировано (http://web.archive.org/web/20120115053625/http://cccp.narod.ru/work/book/kgb/babash_01.html) 15 января 2012 года.
4. Михаил Попов. Вперед в прошлое. Криптография (<http://www.mirf.ru/Articles/print2292.html>) // Мир фантастики. — 2007. — № 50. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130130163348/http://mirf.ru/Articles/print2292.html>) 30 января 2013 года.
5. Александр Барабаш. Стеганография. Древняя тайнопись в цифровую эпоху (<http://new.soedin.ru/index.php?action=secur&id=138>) (недоступная ссылка — история (https://web.archive.org/web/*/http://new.soedin.ru/index.php?action=secur&id=138)) (19 февраля 2009). Дата обращения: 20 марта 2012.
6. Громов В. И. Энциклопедия безопасности.
7. Для чего нужны симпатические чернила? (http://www.vokrugsveta.ru/quiz/?item_id=70) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20080221131124/http://www.vokrugsveta.ru/quiz/?item_id=70) от 21 февраля 2008 на Wayback Machine // Вокруг света.
8. Шнайер Б. Криптоанализ // Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си = Applied Cryptography. Protocols, Algorithms and Source Code in C. — М.: Триумф, 2002. — С. 24. — 816 с. — 3000 экз. — ISBN 5-89392-055-4.
9. Proceedings of the First International Workshop on Information Hiding (https://archive.org/details/isbn_9783540619963) . — Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1996. — (Lecture Notes in Computer Science, volume 1174). — ISBN 978-3-540-61996-3.
10. Коркач И. В., Пирогова Ю. И. Использование технологий IP-телефонии для скрытой передачи информации (<http://www.iji.com.ua/index.php?id=81>) // Информационная безопасность человека, общества, государства.. — 2012. — Т. 9, № 2. — С. 124–128. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20131020095214/http://www.iji.com.ua/index.php?id=81>) 20 октября 2013 года.

11. *Chang Xiao, Cheng Zhang, Changxi Zheng*. FontCode: Embedding Information in Text Documents Using Glyph Perturbation // ACM Trans. Graph.. — 2018. — Т. 37, № 2. — [doi:10.1145/3152823](https://doi.org/10.1145/3152823) (<https://dx.doi.org/10.1145%2F3152823>) .
12. Грибунин В. Г., Костюков В. Е., Мартынов А. П., Николаев Д. Б., Фомченко В. Н. Стеганографические системы. Критерии и методическое обеспечение: Учебно-методическое пособие / Под редакцией доктора технических наук В. Г. Грибунина. — г. Саров: ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2016. — С. 25—29. — 324 с. — [ISBN 978-5-9515-0317-6](#).
13. *Langelaar G. C.* Feasibility of Security Concept in Hardware. — AC - 018, SMASH, SMS-TUD-633-1. — August, 1996.
14. *ISO/IEC 13818-2:1996(E)*. Information Technology. — LNCS. Vol.4920. — 2008. — С. 2—22.
15. *Hartung F. and Girod B.* Digital Watermarking of Raw and Compressed video. Proceeding SPIE 2952: Digital Compression technologies and Systems for video Communication. — Vol. 3200. — Proc. EOS/SPIE Symposium on Advanced Imaging and Networking Technologies, Berlin, Germany., October 1996. — С. 205—213.
16. *Hartung F. and Girod B.* Watermarking of MPEG-2 Encoded Video Without Decoding and Re-encoding. — Proceeding Multimedia and Networking 1997 (MMCN 97), San Jose, CA,, February 1997.
17. *Hartung F. and Girod B.* Watermarking of Uncompressed and Compressed Video. — Signal Processing, Vol. 66, №3. — Special Issue on Copyright Protection and Control, B. Macq and I. Pitas, eds., May 1998. — С. 283—301.
18. *Girod B.* The Efficiency of Motion-Compensating Prediction for Hybrid Coding of Video Sequences. — IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 5. — August 1987. — С. 1140—1154.
19. *Fridrich J.* Feature-Based Steganalysis for JPEG Images and its Implications for Future Design of Steganographic Schemes // Lecture Notes in Computer Science (LNCS). — Vol. 3200. — 2005. — С. 67—81.
20. Габидуллин Эрнст Мухамедович, Пилипчук Нина Ивановна. Лекции по теории информации. Учебно-методическое пособие. — г. Москва, МФТИ: Физматлит, 2007. — 213 с. — [ISBN 978-5-7410-0197-3](#). — [ISBN 5441701973](#).
21. *Cover T., Thomas J.* Elements of Information Theory. — John Wily, 1991.
22. *Korzhik V., Imai H., Shikata J., Morales Luna G., Gerling E.* On the Use of Bhattacharya Distance as a Measure of the Detetability of Steganographic System. — Vol. 4920. — 2008. — С. 23—32.
23. *Kailath T.* The Divergence and Bhattacharya Distance measures in Signal Selection. — IEEE Trans. Comm. Tech. Y. Vol. 15, 1967. — С. 52—60.

24. Bierbrauer J., Fridrich J. Constructing Good Covering Codes for Applications in Steganography. — LNCS. Vol.4920. — 2008. — С. 2—22.
25. Коржик В. И. Лекции по основам стеганографии. www.ibts-sut.ru
26. Malvar A., Florencio D. Improved Spread Spectrum: A New Modulation Technique for Robust Watermarking. — IEEE Trans. on Signal Processing Vol. 51. — 2001. — С. 898—905.
27. Pérez Freire и др. Detection in Quantization-Based Watermarking: Performance and Security Issues. — In Proc. SPIE. Vol. 5681. — 2005. — С. 721—733.
28. Бречко А.А. [DOI: 10.24412/2071-6168-2021-12-171-177 Параметрическая стеганография] // Известия Тульского государственного университета. — 2021. — ISSN 2071-6168 ISSN 2071-6168 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:ISSN>) .
29. *Electronic Frontier Foundation*. DocuColor Tracking Dot Decoding Guide (<https://www.webcitation.org/6837TR5vr?url=http://w2.eff.org/Privacy/printers/docucolor/>) (англ.). Дата обращения: 18 февраля 2012. Архивировано из оригинала (<https://w2.eff.org/Privacy/printers/docucolor/>) 30 мая 2012 года.
30. Jack Kelley (5 февраля 2001). Terrorist instructions hidden online (<https://www.usatoday.com/tech/news/2001-02-05-binladen-side.htm>) (англ.). USA Today. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20111021113240/http://www.usatoday.com/tech/news/2001-02-05-binladen-side.htm>) 21 октября 2011. Дата обращения: 26 февраля 2012.
31. Jack Kelley (5 февраля 2001). Terror groups hide behind Web encryption (<https://www.usatoday.com/tech/news/2001-02-05-binladen.htm>) (англ.). USA Today. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120411143121/http://www.usatoday.com/tech/news/2001-02-05-binladen.htm>) 11 апреля 2012. Дата обращения: 26 февраля 2012.
32. Jack Kelley (10 июля 2002). Militants wire Web with links to jihad (<https://www.usatoday.com/news/world/2002/07/10/web-terror-cover.htm>) (англ.). USA Today. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20160513115805/http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2002/07/10/web-terror-cover.htm>) 13 мая 2016. Дата обращения: 26 февраля 2012.
33. Blake Morrison (19 марта 2004). Ex-USA TODAY reporter faked major stories (https://www.usatoday.com/news/2004-03-18-2004-03-18_kelleymain_x.htm) (англ.). USA Today. Архивировано (https://web.archive.org/web/20110126122020/http://www.usatoday.com/news/2004-03-18-2004-03-18_kelleymain_x.htm) 26 января 2011. Дата обращения: 26 февраля 2012.
34. Gina Kolata (30 октября 2001). Veiled Messages of Terrorists May Lurk in Cyberspace (<http://www.nytimes.com/2001/10/30/science/physical/30STEG.html?pagewanted=all>) (англ.). The New York Times. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130523105718/http://www.nytimes.com/2001/10/30/science/physical/30STEG.html?pagewanted=all>) 23 мая 2013. Дата обращения: 26 февраля 2012.

35. *Abdul Hameed Bakier*. The New Issue of Technical Mujahid, a Training Manual for Jihadis (http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1057&tx_ttnews%5BbackPid%5D=182&no_cache=1) (англ.). Terrorism Monitor Volume: 5 Issue: 6 (30 марта 2007). Дата обращения: 18 февраля 2012. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101013075447/http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1057&tx_ttnews%5BbackPid%5D=182&no_cache=1) 13 октября 2010 года.
36. Criminal complaint by Special Agent Ricci against alleged Russian agents (<https://www.justice.gov/opa/documents/062810complaint2.pdf>) (англ.). United States Department of Justice. Дата обращения: 26 февраля 2012. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20120301123702/http://www.justice.gov/opa/documents/062810complaint2.pdf>) 1 марта 2012 года.
37. *Marco Folio*. Create a hidden watermark in images that you can view when selecting (Internet Explorer only) (http://www.marcofolio.net/photoshop/create_a_hidden_watermark_in_images.html) . Дата обращения: 17 августа 2015. Архивировано (https://web.archive.org/web/20150810155855/http://www.marcofolio.net/photoshop/create_a_hidden_watermark_in_images.html) 10 августа 2015 года.
38. Rarjpeg — картинка с сюрпризом (<https://web.archive.org/web/20170826183628/http://www.netlore.ru/rarjpeg>) . www.netlore.ru. Дата обращения: 27 августа 2017. Архивировано из оригинала (<http://www.netlore.ru/rarjpeg>) 26 августа 2017 года.

Литература

- Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. *Компьютерная стеганография. Теория и практика*. — К.: МК-Пресс, 2006. — 288 с, ил.
- Грибунин В. Г., Оков И. Н., Туринцев И. В. *Цифровая стеганография*. — М.: Солон-Пресс, 2002. — 272 с, ил.
- Рябко Б. Я., Фионов А. Н. *Основы современной криптографии и стеганографии*. — 2-е изд. — М.: Горячая линия — Телеком, 2013. — 232 с, ил. — ISBN 978-5-9912-0350-0
- Завьялов С. В., Ветров Ю. В. «Стеганографические методы защиты информации» : учеб.пособие. — Спб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. —190 с.
- Грибунин В. Г., Костюков В. Е., Мартынов А. П., Николаев Д. Б., Фомченко В. Н. «Стеганографические системы. Критерии и методическое обеспечение» : Учебн.-метод. пособие / Под ред. д-ра техн. наук В. Г. Грибунина. Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2016. — 324 с. : ил. — ISBN 978-5-9515-0317-6
- Грибунин В. Г., Жердин О. А., Мартынов А. П., Николаев Д. Б., Силаев А. Г., Фомченко В. М. Основы стеганографии // Под ред. д-ра техн. наук В. Г. Грибунина, г. Трехгорный, 2012.

- Габидуллин Эрнст Мухамедович, Пилипчук Нина Ивановна. Лекции по теории информации. Москва, МФТИ, 2007. — 213 с. : ил. — ISBN 978-5-7417-0197-3
- Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. Компьютерная стеганография. Теория и практика — К. : МК-Пресс, 2006. — 288 с. (<https://web.archive.org/web/20140221205846/http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/8049/1/CompSteganoRU.pdf>)

Статьи

- Wendzel S. et. al. A Generic Taxonomy for Steganography Methods // ACM Comput. Surv.. — 2025. — doi:10.1145/3729165 (<https://dx.doi.org/10.1145%2F3729165>) .
- Быков С. Ф. Алгоритм сжатия JPEG с позиции компьютерной стеганографии // Защита информации. Конфидент. — СПб.: 2000, № 3.
- Обзор программ для поиска скрытых стеганографией материалов (<http://www.xakep.ru/post/37769/default.asp>)
- Основы стегоанализа (<http://www.cprspb.ru/bibl/computer/13.html>)
- Компьютерная стеганография вчера, сегодня, завтра (<https://web.archive.org/web/20070506081520/http://st.ess.ru/publications/articles/steganos/steganos.htm>)
- Стеганография (<https://web.archive.org/web/20080417200348/http://www.kriptolog.net/blog/steganografija>)
- Методы текстовой стеганографии (<http://www.osp.ru/pcworld/2004/11/169154/>)
- Описание стеганографических алгоритмов (<http://ru-steganography.narod.ru/>)
- Обзор отечественных стеганографических средств в «Компьютерной газете» (<http://www.nestor.minsk.by/kg/2013/07/kg30705.html>)
- Лекции по теории информации (http://drec.fizteh.ru/forstudents/study/studyMaterials/2kurs/teorinf/teorinf_gab.html)

У этой статьи есть 3 проблемы, помогите их исправить:

- Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы литературного русс
- Достоверность этой статьи поставлена под сомнение.
- Раздел литературы нуждается в оформлении согласно рекомендациям.

[скрыть]

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Узнать больше](#)

[Сообщить об ошибке](#)